

АВТОДИЗЕЛЬ®

ОАО "АВТОДИЗЕЛЬ"
(Ярославский моторный завод)

ИНСТРУКЦИЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ

ПО ДИАГНОСТИКЕ ДВИГАТЕЛЕЙ ЯМЗ-5340, ЯМЗ-536, ИХ МОДИФИКАЦИЙ И КОМПЛЕКТАЦИЙ

5340.3902250 ИС

ЯРОСЛАВЛЬ • 2010

Инструкция содержит перечень неисправностей и расшифровку блинк-кодов при диагностике электронной системы управления двигателей ЯМЗ-5340, ЯМЗ-536, их модификаций и комплектаций..

Инструкция предназначена для всех лиц, связанных с эксплуатацией двигателей ЯМЗ производства ОАО «Автодизель».

© ОАО «Автодизель» (ЯМЗ), 2010

ВВЕДЕНИЕ

Электронная система управления двигателем обеспечивает самодиагностику работы блока управления, датчиков и некоторых других устройств транспортного средства. При обнаружении отклонений в работе двигателя в кабине транспортного средства загорается диагностическая лампа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

При загорании диагностической лампы, необходимо нажать и удерживать диагностическую клавишу более 2 секунд. После отпускания клавиши диагностическая лампа «промигает» **блинк-код** неисправности двигателя в виде серии вспышек (см. пример блинк-кода 1-2-4 на рисунке 1).

При следующем нажатии на диагностическую клавишу будет «мигать» блинк-код следующей неисправности. Таким образом выводятся все неисправности, хранящиеся в электронном блоке. После вывода последней запомненной неисправности блок начинает вновь выводить первую неисправность.

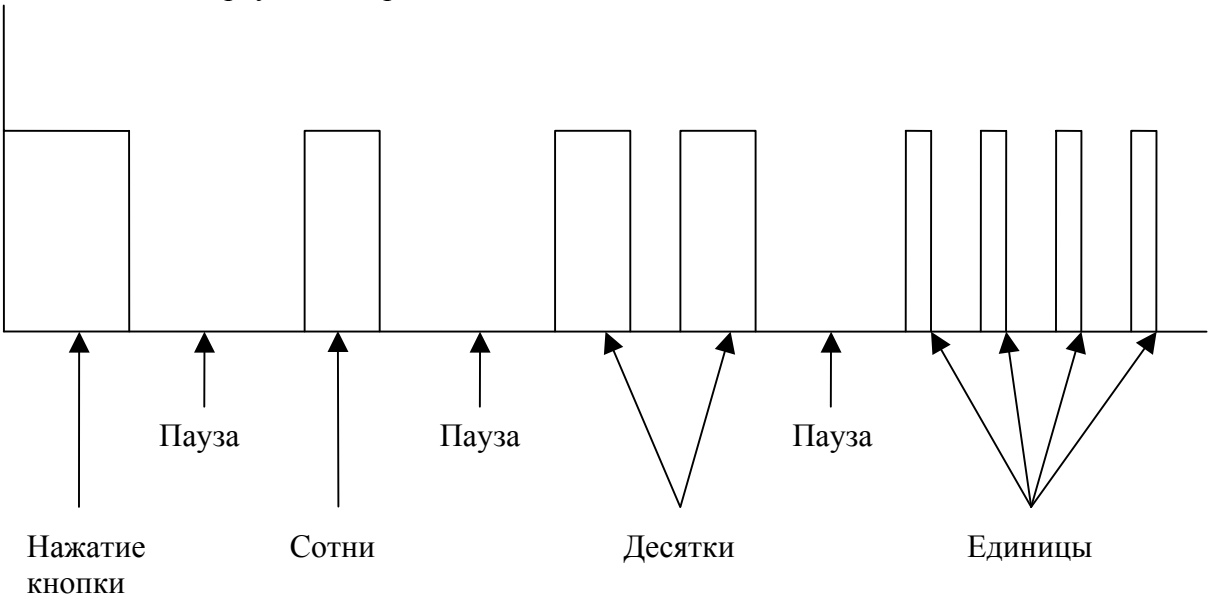


Рисунок 1. Пример блинк-кода 1-2-4 (пониженное напряжение бортовой сети)

Далее приводится перечень неисправностей электронной системы управления двигателем и расшифровка блинк-кодов.

Для устранения выявленных неисправностей необходимо обращаться в сервисный центр.

								Описание кодов неисправности					Описание класса неисправности		
№п. п.	Описание неисправности в программоммном обеспечении	Описание неисправности	Способ и метод устранения неисправности	Type	Тип неисправности в программном обеспечении		Тип неисправности	Блинк-код	SPN	FMI	P-code	Customer Code	Класс неисправности	Сохранение в памяти эл. блока	Включение диагностичес-кой лампы
1	Fault path of air condition power stage	Ошибка сигнала управления кондиционером воздуха по CAN	Проверить состояние и подключение кондиционера воздуха. Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр.	Bit2	CAN Msg. TimeOut error		Истечение времени ожидания сообщения по CAN	3-1-3	985	12	P2519	9497	1	Да	Нет
				Bit3	Non-Plausible CAN Msg. Value		Неправдоподобное сообщение по CAN			2	P2519				
2	Error status of ADC monitoring	Ошибка, зафиксированная функцией наблюдения аналого-цифрового преобразователя	Обратиться в сервисный центр.	Bit0	SRC-High error of ADC reference voltage		Опорное напряжение аналого-цифрового преобразователя выше заданного предела	1-1-1	520192	3	P060B	1547	2	Да	Да
				Bit1	SRC-Low error of ADC reference voltage		Опорное напряжение аналого-цифрового преобразователя ниже заданного предела			4	P060B				
				Bit2	Test impulse error		Напряжение тестового импульса выходит за допустимые пределы			11	P060B				
				Bit3	ADC queue error		Ошибка обработки очереди аналого-цифровым преобразователем			2	P060B				
3	Intake Air Temperature sensor	Неисправность в цепи датчика температуры поступающего воздуха в расходомере массы воздуха	Проверить состояние и подключение датчика. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Voltage above upper limit		Напряжение выше заданного максимального предела	2-3-4	172	3	P0113	274	1	Да	Нет
				Bit1	Voltage below lower limit		Напряжение ниже заданного минимального предела			4	P0112				
4	error path for plausibility check of offset drift of airmass	Ошибка, зафиксированная функцией проверки правдоподобности начального отклонения от стандартного напряжения сигнала расходомера массы воздуха	Проверить состояние и подключение расходомера массы воздуха. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	airmass ADC raw value > threshold high		Напряжение сигнала расходомера массы воздуха выше заданного предела	2-3-4	132	3	P0101	257	1	Да	Нет
				Bit1	airmass ADC raw value < threshold low		Напряжение сигнала расходомера массы воздуха ниже заданного предела			4	P0101				
5	fault path for plausibility check of sensitivity drift of airmass	Ошибка, зафиксированная функцией проверки правдоподобности отклонения чуствительности сигнала расходомера массы воздуха	Проверить состояние и подключение расходомера массы воздуха. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	airmass ratio is higher then threshold high		Коэффициент расходомера массы воздуха выше заданного предела	2-3-4	520193	3	P0103	258	1	Да	Нет
				Bit1	airmass ratio is lower then threshold low		Коэффициент расходомера массы воздуха ниже заданного предела			4	P0102				
6	error path for signal range check of airmass	Ошибка, зафиксированная функцией проверки границ сигнала расходомера массы воздуха	Проверить состояние и подключение расходомера массы воздуха. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Voltage above upper Limit		Зафиксированный массоый расход воздуха выше заданного предела	2-3-4	132	3	P0103	258	1	Да	Нет
				Bit1	Voltage below lower Limit		Зафиксированный массоый расход воздуха ниже заданного предела			4	P0102				
7	fault path of Acclerator Pedal 1	Неисправность датчика 1 положения педали газа	Проверить состояние и подключение датчиков положения педали газа. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Voltage above upper limit		Напряжение выше заданного максимального предела	2-2-1	91	3	P0123	290	2	Да	Да
				Bit1	Voltage below lower limit		Напряжение ниже заданного минимального предела			4	P0122				
				Bit3	plausibility with APP2 violated		Правдоподобие с датчиком 2 положения педали газа нарушено			2	P2135				
8	fault path of Accelerator Pedal 2	Неисправность датчика 2 положения педали газа	Проверить состояние и подключение датчиков положения педали газа. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Voltage above upper limit		Напряжение выше заданного максимального предела	2-2-1	29	3	P0223	546	2	Да	Да
				Bit1	Voltage below lower limit		Напряжение ниже заданного минимального предела			4	P0222				
				Bit3	plausibility with APP1 violated		Правдоподобие с датчиком 1 положения педали газа нарушено			2	P2135				
9	error path of atmospheric pressure sensor	Неисправность в цепи датчика атмосферного давления	Проверить состояние и подключение датчика. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Voltage above upper limit		Напряжение выше заданного максимального предела	2-3-2	108	3	P2229	8743	2	Да	Да
				Bit1	Voltage below lower limit		Напряжение ниже заданного минимального предела			4	P2228				
				Bit2	signal value from CAN not ok		Неправдоподобная величина сигнала по CAN			12	P0000				
				Bit3	Not plausible with boost pressure sensor		Правдоподобие с датчиком давления наддува нарушено			2	P2227				

№п.п.	Описание неисправности в программномном обеспечении	Описание неисправности	Способ и метод устранения неисправности	Type	Тип неисправности в программном обеспечении		Тип неисправности	Блинк-код	SPN	FMI	P-code	Customer Code	Класс неисправности	Сохранение в памяти эл. блока	Включение диагностичес-кой лампы
10	Error path for the Adjustable Speed Limit lamp	Неисправность в цепи лампы регулируемого ограничения скорости	Проверить состояние и подключение лампы. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Short Circuit Battery		Короткое замыкание на батарею питания	3-3-5	520194	3	P0649	1609	1	Да	Нет
				Bit1	Short Circuit Ground		Короткое замыкание на землю			4	P0649				
				Bit2	No Load		Нет нагрузочного сопротивления			5	P0649				
				Bit3	Excess Temperature		Превышение температуры нагрева			2	P0649				
11	Error path for AccPed and Brake Plausibility	Ошибка, зафиксированная функцией проверки правдоподобности действия педали газа и педали тормоза	Проверить состояние и подключение датчиков положения педали газа и тормоза. Обратиться в сервисный центр.	Bit3	AccPed signal not plausible		Сигнал педали газа не правдоподобный	2-2-5	91	7	P2299	8857	1	Да	Нет
12	AirCtl permanent positive governor deviation	Ошибка перманентного позитивного отклонения регулятора рециркуляции выхлопных газов	Проверить состояние и подключение регулятора рециркуляции выхлопных газов. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Positive governor deviation above limit		Позитивное отклонение регулятора рециркуляции выхлопных газов выше заданного предела	4-5-3	520195	15	P0402	1026	1	Да	Нет
13	AirCtl permanent negative governor deviation	Ошибка перманентного негативного отклонения регулятора рециркуляции выхлопных газов	Проверить состояние и подключение регулятора рециркуляции выхлопных газов. Обратиться в сервисный центр.	Bit1	negative governor deviation below limit		Позитивное отклонение регулятора рециркуляции выхлопных газов ниже заданного предела	4-5-3	520196	17	P0401	1025	1	Да	Нет
14	Grid heaters always switched on	Предварительный подогрев воздуха постоянно включен	Проверить состояние и подключение устройства предварительного подогрева воздуха. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	multi signal defect		Дефектный мульти сигнал	3-2-2	676	7	P0540	1344	1	Да	Нет
15	fault path1 of air heater test switch on	Ошибка, зафиксированная функцией проверки включения предварительного подогрева воздуха	Проверить состояние и подключение устройства предварительного подогрева воздуха. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	voltage difference exceeds the higher threshold		Изменение напряжения батареи питания при включении предварительного подогрева воздуха больше заданного максимального порога	3-2-3	729	3	P1020	4128	1	Да	Нет
				Bit1	voltage difference falls below the lower threshold		Изменение напряжения батареи питания при включении предварительного подогрева воздуха меньше заданного минимального порога			4	P1021				
16	fault path2 of air heater test switch off	Ошибка, зафиксированная функцией проверки выключения предварительного подогрева воздуха	Проверить состояние и подключение устройства предварительного подогрева воздуха. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	voltage difference exceeds the higher threshold		Изменение напряжения батареи питания при выключении предварительного подогрева воздуха больше заданного максимального порога	3-2-3	730	3	P1022	4130	1	Да	Нет
				Bit1	voltage difference falls below the lower threshold		Изменение напряжения батареи питания при выключении предварительного подогрева воздуха меньше заданного минимального порога			4	P1023				
17	error path of power stage air heater 1 actuator	Неисправность в цепи силового каскада предварительного подогрева воздуха	Проверить состояние и подключение устройства предварительного подогрева воздуха. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Short Circuit to Battery		Короткое замыкание на батарею питания	3-2-1	729	3	P0542	1345	1	Да	Нет
				Bit1	Short Circuit to Ground		Короткое замыкание на землю			4	P0541				
18	fault path for short circuit to battery for BPA power stage	Короткое замыкание на батарею питания в цепи силового каскада регулятора компрессор наддува	Проверить состояние и подключение компрессора наддува. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Short Circuit Battery		Короткое замыкание на батарею питания	3-4-4	1192	3	P0048	72	1	Да	Нет
19	fault path for short circuit to ground for BPA power stage	Короткое замыкание на землю в цепи силового каскада регулятора компрессора наддува	Проверить состояние и подключение компрессора наддува. Обратиться в сервисный центр.	Bit1	Short Circuit Ground		Короткое замыкание на землю	3-4-4	1192	4	P0047	71	1	Да	Нет
20	fault path for no load and excess temparature for BPA power stage	Отсутствие нагрузочного сопротивления или превышение температуры нагрева в цепи силового каскада регулятора компрессора наддува	Проверить состояние и подключение компрессора наддува. Обратиться в сервисный центр.	Bit2	No Load		Нет нагрузочного сопротивления	3-4-4	1192	12	P0045	69	1	Да	Нет
				Bit3	Excess Temperature		Превышение температуры нагрева			2	P0046				
21	Error path for boost pressure sensor	Неисправность в цепи датчика давления наддува	Проверить состояние и подключение датчика давления наддува. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Voltage above upper limit		Напряжение выше заданного максимального предела	2-3-1	102	3	P0238	567	2	Да	Да
				Bit1	Voltage below lower limit		Напряжение ниже заданного минимального предела			4	P0237				
				Bit2	signal value from CAN not ok		Неправдоподобная величина сигнала по CAN			12	P0235				
				Bit3	plausibility error		Неправдоподобный сигнал			2	P0236				
22	battery voltage fault	Недопустимое напряжение батареи питания	Проверить состояние и подключение батареи питания. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Voltage above upper limit		Напряжение выше заданного максимального предела	1-2-4	168	3	P0563	1378	1	Да	Нет
				Bit1	Voltage below lower limit		Напряжение ниже заданного минимального предела			4	P0562				

№п. п.	Описание неисправности в программоммном обеспечении	Описание неисправности	Способ и метод устранения неисправности	Type	Тип неисправности в программном обеспечении		Тип неисправности	Блинк-код	SPN	FMI	P-code	Customer Code	Класс неисправности	Сохранение в памяти эл. блока	Включение диагностичес-кой лампы
23	Error path for brake signal	Неисправность в цепи датчика педали тормоза	Проверить состояние и подключение датчика положения педали тормоза. Обратиться в сервисный центр.	Bit2	brake signal is defective		Дефектный сигнал датчика педали тормоза	2-2-3	597	12	P0571	1284	2	Да	Да
				Bit3	brake signals not plausible		Неправдоподобный сигнал датчика педали тормоза			2	P0504				
24	error path of Intercooler Bypass Valve Powerstage	Неисправность в цепи силового каскада перепускного клапана промежуточного охладителя наддувочного воздуха	Проверить состояние и подключение клапана промежуточного охладителя наддувочного воздуха. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Short Circuit to Battery		Короткое замыкание на батарею питания	2-2-4	520197	3	P022C	555	1	Да	Нет
				Bit1	Short Circuit to Ground		Короткое замыкание на землю			4	P022B				
				Bit2	No Load		Нет нагрузочного сопротивления			12	P022A				
25	error path for coolant level sensor	Неисправность в цепи датчика уровня охлаждающей жидкости	Проверить состояние и подключение датчика уровня охлаждающей жидкости. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Voltage above upper limit		Напряжение выше заданного максимального предела	2-4-6	111	3	P2559	9560	1	Да	Нет
				Bit1	Voltage below lower limit		Напряжение ниже заданного минимального предела			4	P2558				
				Bit2	open circuit		Разомкнутая цепь			12	P2556				
				Bit3	plausibility error		Неправдоподобный сигнал			2	P2557				
26	Fault path of CRERCD condition power stage	Неисправность в цепи силового каскада декомпрессионного дросселя моторного тормоза	Проверить состояние и подключение декомпрессионного дросселя моторного тормоза. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Short Circuit Battery		Короткое замыкание на батарею питания	3-2-5	1072	3	P0050	121	2	Да	Да
				Bit1	Short Circuit Ground		Короткое замыкание на землю			4	P004F				
				Bit2	No Load		Нет нагрузочного сопротивления			255	P0661				
				Bit3	Excess Temperature		Превышение температуры нагрева			255	P0662				
27	Error path for the cold start lamp	Неисправность в цепи лампы холодного старта	Проверить состояние и подключение лампы холодного старта. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Short Circuit Battery		Короткое замыкание на батарею питания	3-3-2	1081	3	P1635	5686	1	Да	Нет
				Bit1	Short Circuit Ground		Короткое замыкание на землю			4	P1636				
				Bit2	No Load		Нет нагрузочного сопротивления			12	P1637				
				Bit3	Excess Temperature		Превышение температуры нагрева			2	P1642				
28	Error path of coolant temperature sensor	Неисправность в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости	Проверить состояние и подключение датчика температуры охлаждающей жидкости. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Voltage above upper limit		Напряжение выше заданного максимального предела	2-4-1	110	3	P0118	279	2	Да	Да
				Bit1	Voltage below lower limit		Напряжение ниже заданного минимального предела			4	P0117				
				Bit2	Can Msg. value defect		Дефектный сигнал по CAN			12	P0115				
				Bit3	plausibility defect between OTS and CTS		Неправдоподобие между показаниями датчика температуры масла и температуры охлаждающей жидкости			2	P0116				
29	Coolant temperature sensor absolute test	Ошибка, зафиксированная функцией проверки абсолютного правдоподобия датчика температуры охлаждающей жидкости	Проверить состояние и подключение датчика температуры охлаждающей жидкости. Обратиться в сервисный центр.	Bit3	Minimum temperature not reached within time limit		Минимальная температура охлаждающей жидкости не достигнута в течении заданного промежутка времени	2-4-5	520198	2	P0116	278	1	Да	Нет
30	Coolant temperature sensor dynamic test	Ошибка, зафиксированная функцией проверки динамического правдоподобия датчика температуры охлаждающей жидкости	Проверить состояние и подключение датчика температуры охлаждающей жидкости. Обратиться в сервисный центр.	Bit3	Minimum temperature raise not reached within time limit		Минимальное повышение температуры охлаждающей жидкости не достигнуто в течении заданного промежутка времени	2-4-5	520198	2	P0116	278	1	Да	Нет
31	error path for Misfire cylinder 1	Ошибка, зафиксированная функцией контроля пропусков вспышек в 1 цилиндре	Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	number of recognized misfire events above limit		Число распознанных пропусков вспышек выше заданного предела	5-1-1	1323	3	P0301	769	1	Да	Нет
32	error path for Misfire cylinder 2	Ошибка, зафиксированная функцией контроля пропусков вспышек в 2 цилиндре	Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	number of recognized misfire events above limit		Число распознанных пропусков вспышек выше заданного предела	5-1-2	1324	3	P0302	770	1	Да	Нет
33	error path for Misfire cylinder 3	Ошибка, зафиксированная функцией контроля пропусков вспышек в 3 цилиндре	Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	number of recognized misfire events above limit		Число распознанных пропусков вспышек выше заданного предела	5-1-3	1325	3	P0303	771	1	Да	Нет

№п.п.	Описание неисправности в программоммном обеспечении	Описание неисправности	Способ и метод устранения неисправности	Type	Тип неисправности в программном обеспечении		Тип неисправности	Блинк-код	SPN	FMI	P-code	Customer Code	Класс неисправности	Сохранение в памяти эл. блока	Включение диагностичес-кой лампы
34	error path for Misfire cylinder 4	Ошибка, зафиксированная функцией контроля пропусков вспышек в 4 цилиндре	Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	number of recognized misfire events above limit		Число распознанных пропусков вспышек выше заданного предела	5-3-1	1326	3	P0304	772	1	Да	Нет
35	error path for Misfire cylinder 5	Ошибка, зафиксированная функцией контроля пропусков вспышек в 5 цилиндре	Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	number of recognized misfire events above limit		Число распознанных пропусков вспышек выше заданного предела	5-3-2	1327	3	P0305	773	1	Да	Нет
36	error path for Misfire cylinder 6	Ошибка, зафиксированная функцией контроля пропусков вспышек в 6 цилиндре	Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	number of recognized misfire events above limit		Число распознанных пропусков вспышек выше заданного предела	5-3-3	1328	3	P0306	774	1	Да	Нет
37	error path for Misfire cylinder 7	Ошибка, зафиксированная функцией контроля пропусков вспышек в 7 цилиндре	Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	number of recognized misfire events above limit		Число распознанных пропусков вспышек выше заданного предела	5-1-4	1329	3	P0307	775	1	Да	Нет
38	error path for Misfire cylinder 8	Ошибка, зафиксированная функцией контроля пропусков вспышек в 8 цилиндре	Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	number of recognized misfire events above limit		Число распознанных пропусков вспышек выше заданного предела	5-3-4	1330	3	P0308	776	1	Да	Нет
39	error path for misfire in multiple cylinders	Ошибка, зафиксированная функцией контроля пропусков вспышек в нескольких цилиндрах	Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	number of recognized misfire events above limit		Число распознанных пропусков вспышек выше заданного предела	5-1-5	1322	3	P0300	768	1	Да	Нет
40	physical plausibility DCS	Ошибка работы блока Системы Контроля Момента сопротивления	Проверить состояние и подключение блока Системы Контроля Момента. Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	physical unplausibility of DCS-demand		Физическое неправдоподобие запроса блока Системы Контроля Момента сопротивления	2-2-8	520199	2	P0856	2134	1	Да	Нет
41	faultpath for compression test	Сигнал ошибки означающей проведение компрессионного теста цилиндров двигателя		Bit0				5-2-1	520200	20	P161F	5663	0	Нет	Нет
42	diagnostic fault path signals errors of main clutch signal	Ошибка, зафиксированная функцией диагностики сигнала состояния сцепления	Проверить состояние и подключение датчика положения педали сцепления. Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр.	Bit2	CAN clutch signal is not defined		Дефектный сигнал состояния сцепления по CAN	2-2-2	598	12	P0704	1796	3	Да	Да
				Bit3	clutch signal is not plausible		Недостоверный сигнал датчика сцепления			2	P0704				
43	error path of environment air temperature sensor	Неисправность в цепи датчика температуры окружающего воздуха	Проверить состояние и подключение датчика температуры окружающего воздуха. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Voltage above upper limit		Напряжение выше заданного максимального предела	2-3-5	171	3	P0073	114	1	Да	Нет
				Bit1	Voltage below lower limit		Напряжение ниже заданного минимального предела			4	P0072				
				Bit2	Signal error, only in case of CAN		Дефектный сигнал только в случае получения по CAN			12	P0071				
44	error path of BET temperature sensor	Неисправность в цепи датчика температуры воздуха BET	Проверить состояние и подключение датчика температуры воздуха BET. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Voltage above upper limit		Напряжение выше заданного максимального предела	2-3-5	520201	3	P1505	5382	1	Да	Нет
				Bit1	Voltage below lower limit		Напряжение ниже заданного минимального предела			4	P1506				
45	error path of ClgZn temperature sensor	Неисправность в цепи датчика температуры воздуха в охлаждаемой зоне	Проверить состояние и подключение датчика температуры воздуха в охлаждаемой зоне. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Voltage above upper limit		Напряжение выше заданного максимального предела	2-3-5	520202	3	P1507	1508	1	Да	Нет
				Bit1	Voltage below lower limit		Напряжение ниже заданного минимального предела			4	P1508				
46	error path of Inside air temperature sensor	Неисправность в цепи датчика температуры воздуха внутри кабины	Проверить состояние и подключение датчика температуры воздуха внутри кабины. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Voltage above upper limit		Напряжение выше заданного максимального предела	2-3-5	520203	3	P1509	5386	1	Да	Нет
				Bit1	Voltage below lower limit		Напряжение ниже заданного минимального предела			4	P150A				
47	fault path for Engine Brake Pre-Selection switch status	Неисправность состояния переключателей системы предварительного выбора режима работы моторного тормоза	Проверить состояние и подключение переключателей системы предварительного выбора режима работы моторного тормоза. Обратиться в сервисный центр.	Bit3	Low Idle and Service Brake Pre-Selection switch inputs are Not Plausible		Неправдоподобное состояние переключателей системы предварительного выбора Холостого Хода и Служебного Тормоза	3-4-2	520204	2	P163E	5694	1	Да	Нет
48	error path of power stage for EGR Bypass valve actuator	Неисправность в цепи силового каскада перепускного клапана системы рециркуляции выхлопных газов	Проверить состояние и подключение перепускного клапана системы рециркуляции выхлопных газов. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Short Circuit to Battery/ excess temperature		Короткое замыкание на батарею питания/ Превышение температуры нагрева	3-5-1	520205	3	P245D	9308	1	Да	Нет
				Bit1	Short Circuit to Ground		Короткое замыкание на землю			4	P245C				
				Bit2	No Load		Нет нагрузочного сопротивления			12	P245A				
49	fault path 1 for Engine Compartment Start Button	Неисправность в цепи кнопки старта дублирующего управления двигателем	Проверить состояние и подключение кнопки старта дублирующего управления двигателем. Обратиться в сервисный центр.	Bit2	Button is Stucked		Кнопка залипает или постоянно нажата	3-4-3	1041	8	P2530	9520	1	Да	Нет

№п.п.	Описание неисправности в программоммном обеспечении	Описание неисправности	Способ и метод устранения неисправности	Type	Тип неисправности в программном обеспечении		Тип неисправности	Блинк-код	SPN	FMI	P-code	Customer Code	Класс неисправности	Сохранение в памяти эл. блока	Включение диагностичес-кой лампы
50	Error path for Exhaust Gas Pipe Pressure Sensor	Неисправность в цепи датчика давления газов в выпускной трубе	Проверить состояние и подключение датчика давления газов в выпускной трубе . Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Voltage above upper limit		Напряжение выше заданного максимального предела	3-4-5	131	3	P0473	1138	1	Да	Нет
				Bit1	Voltage below lower limit		Напряжение ниже заданного минимального предела			4	P0472				
				Bit3	plausibility error		Неправдоподобный сигнал			2	P0470				
51	fault path for short circuit to battery for EGR power stage	Короткое замыкание на батарею в цепи силового каскада управления исполнительным элементом системы рециркуляции выхлопных газов	Проверить состояние и подключение исполнительного элемента системы рециркуляции выхлопных газов. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Short Circuit Battery		Короткое замыкание на батарею питания	3-5-1	2791	3	P0490	1168	1	Да	Нет
52	fault path for short circuit to ground for EGR power stage	Короткое замыкание на землю в цепи силового каскада управления исполнительным элементом системы рециркуляции выхлопных газов	Проверить состояние и подключение исполнительного элемента системы рециркуляции выхлопных газов. Обратиться в сервисный центр.	Bit1	Short Circuit Ground		Короткое замыкание на землю	3-5-1	2791	4	P0489	1161	1	Да	Нет
53	fault path for no load and excess temparature for EGR power stage	Отсутствие нагрузочного сопротивления или недопустимая температура в цепи силового каскада управления исполнительным элементом системы рециркуляции выхлопных газов	Проверить состояние и подключение исполнительного элемента системы рециркуляции выхлопных газов. Обратиться в сервисный центр.	Bit2	No Load		Нет нагрузочного сопротивления	3-5-1	2791	5	P0404	1028	1	Да	Нет
				Bit3	Excess Temperature		Превышение температуры нагрева			2	P0403				
54	if running with cam-shaft only is active the fault path is set	Старт и работа двигателя осуществляется только по датчику частоты вращения распределительного вала	Проверить состояние и подключение датчика частоты вращения коленчатого вала. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	BackUp mode active		Активен дублирующий режим	1-1-4	190	12	P0008	8	0	Нет	Нет
55	error path of camshaft failure	Неисправность в цепи датчика частоты вращения распределительного вала	Проверить состояние и подключение датчика частоты вращения распределительного вала. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	no camshaft signal		Нет сигнала датчика частоты вращения распределительного вала	1-1-3	636	12	P0340	833	2	Да	Да
				Bit1	wrong camshaft signal		Неверный сигнал датчика частоты вращения распределительного вала			11	P0341				
56	error path of crankshaft failure	Неисправность в цепи датчика частоты вращения коленчатого вала	Проверить состояние и подключение датчика частоты вращения коленчатого вала. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	no crankshaft signal		Нет сигнала датчика частоты вращения коленчатого вала	1-1-2	190	12	P0335	822	2	Да	Да
				Bit1	wrong crankshaft signal		Неверный сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала			11	P0336				
57	error path of offset between camshaft and crankshaft	Рассогласование между сигналами датчиков частоты вращения коленчатого и распределительного валов	Проверить состояние и подключение датчиков частоты вращения распределительного и коленчатого валов. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	offset between camshaft and crankshaft		Рассогласование между сигналами датчиков частоты вращени коленчатого и распределительного валов	1-1-4	190	7	P0016	22	2	Да	Да
58	Fault path of engine Protection	Превышение максимально допустимой частоты вращения коленчатого вала	Если превышение произошло из-за неправильного переключения передач с высшей на низшую: если двигатель в порядке, можно продолжать движение. **Если двигатель самопроизвольно увеличил частоту вращения, двигатель не заводить! Срочно обратиться в сервисный центр!**	Bit0	Overspeed detected		Зафиксировано превышение максимально допустимой частоты вращения коленчатого вала	2-2-6	533	15	P0219	537	1	Да	Нет
59	error path for Short circuit to Batt of power stage for Exhaust Flap actuator	Короткое замыкание на батарею в цепи силового каскада управления выпускной заслонкой	Проверить состояние и подключение выпускной заслонки. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Short Circuit to Battery/ excess temperature		Короткое замыкание на батарею питания/ Превышение температуры нагрева	3-1-1	1074	3	P0478	1144	2	Да	Да
60	error path Short circuit to Ground of power stage for Exhaust Flap actuator	Короткое замыкание на землю в цепи силового каскада управления выпускной заслонкой	Проверить состояние и подключение выпускной заслонки. Обратиться в сервисный центр.	Bit1	Short Circuit to Ground		Короткое замыкание на землю	3-1-1	1074	4	P0477	1143	2	Да	Да
61	error path for Open circuit and excess temeprature of Exhaust Flap actuator	Разомкнутая цепь или недопустимая температура в цепи силового каскада управления выпускной заслонкой	Проверить состояние и подключение выпускной заслонки. Обратиться в сервисный центр.	Bit2	No Load		Нет нагрузочного сопротивления	3-1-1	1074	12	P0476	1142	2	Да	Да
				Bit3	Excess Temperature		Превышение температуры нагрева			2	P0476				
62	fault FMTC_trq2qBas_MAP containes non strictly monotonus q curves	Поле FMTC_trq2qBas_MAP содержит не строго монотонные кривые зависимости цикловой подачи топлива от крутящего момента при фиксированный оборотах двигателя	Обратиться в сервисный центр.	Bit3	Not plausible fault		Неправдоподобный вид поля	1-2-5	520236	2	P1007	4103	1	Да	Нет
63	FaultPath for Fuel Temperature sensor	Неисправность в цепи датчика температуры топлива	Проверить состояние и подключение датчика температуры топлива. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Voltage above upper limit		Напряжение выше заданного максимального предела	2-1-5	174	3	P0183	386	1	Да	Нет
				Bit1	Voltage below lower limit		Напряжение ниже заданного минимального предела			4	P0182				
64	error path of power stage fan actuator	Неисправность в цепи силового каскада управления приводом вентилятора (при управлении широтномодулированным сигналом)	Проверить состояние и подключение привода вентилятора. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Short Circuit to Battery		Короткое замыкание на батарею питания	3-1-2	1071	3	P0692	1681	1	Да	Нет
				Bit1	Short Circuit to Ground		Короткое замыкание на землю			4	P0691				
				Bit2	No Load		Нет нагрузочного сопротивления			12	P0480				
				Bit3	Excess Temperature		Превышение температуры нагрева			2	P0483				

№п. п.	Описание неисправности в программоммном обеспечении	Описание неисправности	Способ и метод устранения неисправности	Type	Тип неисправности в программном обеспечении		Тип неисправности	Блинк-код	SPN	FMI	P-code	Customer Code	Класс неисправности	Сохранение в памяти эл. блока	Включение диагностичес-кой лампы
65	error path of power stage fan 2 actuator	Неисправность в цепи силового каскада управления приводом вентилятора (при управлении цифровым сигналом)	Проверить состояние и подключение привода вентилятора. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Short Circuit to Battery		Короткое замыкание на батарею питания	3-1-2	1071	3	P0694	1683	1	Да	Нет
				Bit1	Short Circuit to Ground		Короткое замыкание на землю			4	P0693				
66	error path of fan speed sensor signal	Неисправность в цепи датчика частоты вращения вентилятора	Проверить состояние и подключение датчика скорости вращения вентилятора. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Short Circuit to Battery		Короткое замыкание на батарею питания	3-1-2	1639	3	P0526	1319	1	Да	Нет
				Bit1	Short Circuit to Ground		Короткое замыкание на землю			4	P0527				
67	Fuel filter fouling switch	Неисправность в цепи датчика засоренности топливного фильтра тонкой очистки	Проверить состояние и подключение датчика засоренности топливного фильтра тонкой очистки. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Voltage above upper limit		Напряжение выше заданного максимального предела	2-1-3	95	3	P1015	4117	3	Да	Да
68	Fuel filter fouling switch	Неисправность в цепи датчика засоренности топливного фильтра тонкой очистки	Проверить состояние и подключение датчика засоренности топливного фильтра тонкой очистки. Обратиться в сервисный центр.	Bit1	Voltage below lower limit		Напряжение ниже заданного минимального предела	2-1-3	95	4	P1016	4118	3	Да	Да
69	Fuel filter fouling switch	Неисправность в цепи датчика засоренности топливного фильтра тонкой очистки	Проверить состояние и подключение датчика засоренности топливного фильтра тонкой очистки. Обратиться в сервисный центр.	Bit3	Fuel filter fouling switch not plausible		Неправдоподобный сигнал датчика засоренности топливного фильтра тонкой очистки	2-1-3	95	2	P1017	4119	3	Да	Да
70	Fault path for fuel filter heating output	Неисправность в цепи электронагревательного элемента топливного фильтра	Проверить состояние и подключение электронагревательного элемента топливного фильтра. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Short Circuit Battery		Короткое замыкание на батарею питания	2-1-6	520207	3	P1008	4105	1	Да	Нет
				Bit1	Short Circuit Ground		Короткое замыкание на землю			4	P1009				
71	Water in fuel sensor	Неисправность в цепи датчика водосборника топливного фильтра	Проверить состояние и подключение датчика водосборника топливного фильтра. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Voltage above upper limit		Напряжение выше заданного максимального предела	2-1-4	97	3	P2267	8807	1	Да	Нет
72	Water in fuel sensor	Неисправность в цепи датчика водосборника топливного фильтра	Проверить состояние и подключение датчика водосборника топливного фильтра. Обратиться в сервисный центр.	Bit1	Voltage below lower limit		Напряжение ниже заданного минимального предела	2-1-4	97	4	P2266	8806	1	Да	Нет
73	Fuel filter fouling detection	Засорение топливного фильтра тонкой очистки	Заменить топливный фильтр тонкой очистки.	Bit2	Fuel filter fouled		Засорение топливного фильтра тонкой очистки	2-1-2	95	7	P1018	4120	3	Да	Да
74	Dfp for Water Detection Sensor	Зафиксированная датчиком концентрация воды в топливе выше допустимой	Заменить топливо.	Bit0	set when sensor is active		Датчик определяет концентрацию воды в топливе выше допустимой	2-1-1	97	11	P2269	8809	1	Да	Нет
75	Dfp for Heater used in EGR Mass Flow rate	Информация об ошибке сигнала массового расхода выпускных газов двигателя, полученная в ENGGSFLOWRT CAN-сообщении	Проверить состояние и подключение датчика массового расхода выпускных газов. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Sensor Short Circuit to Battery		Короткое замыкание на батарею питания	4-3-3	520208	3	P0406	1029	1	Да	Нет
				Bit1	Sensor Short Circuit to Ground		Короткое замыкание на землю			4	P0405				
				Bit2	Sensor Open		Разомкнутая цепь			12	P0409				
				Bit3	Defective Intelligent Device		Неисправно интеллектуальное устройство			2	P0409				
76	Dfp for Recirculated Engine Exhaust Gas Temperature sensor	Информация об ошибке сигнала температуры выпускных газов двигателя, полученная в RXENGTEMP2 CAN-сообщении	Проверить состояние и подключение датчика температуры выпускных газов. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Sensor Short Circuit to Battery		Короткое замыкание на батарею питания	4-3-2	520209	3	P040D	1036	1	Да	Нет
				Bit1	Sensor Short Circuit to Ground		Короткое замыкание на землю			4	P040C				
				Bit2	Sensor Open		Разомкнутая цепь			12	P040A				
				Bit3	Defective Intelligent Device		Неисправно интеллектуальное устройство			2	P040B				
77	Dfp for message DashDspl	Ошибка DashDspl CAN-сообщения	Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	timeout for DashDspl		Истечение времени ожидания для DashDspl CAN-сообщения	4-3-4	520210	255	U0158	49496	2	Да	Да
78	Faults of CAN message EBC1	Ошибка EBC1 CAN-сообщения	Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр.	Bit2	Timeout of CAN message EBC1		Истечение времени ожидания для EBC1 CAN-сообщения	4-4-1	520211	12	P0000	49441	2	Да	Да
79	Dfp for message ERC1DR	Ошибка ERC1DR CAN-сообщения	Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	timeout for ERC1DR		Истечение времени ожидания для ERC1DR CAN-сообщения	4-4-2	520212	3	U1100	53504	2	Да	Да
80	Faults of CAN message ETC1	Ошибка ETC1 CAN-сообщения	Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр.	Bit2	Timeout of CAN message ETC1		Истечение времени ожидания для ETC1 CAN-сообщения	4-4-3	520213	12	U0103	49411	2	Да	Да
81	Dfp for CAN message EngGsFlowRt	Ошибка EngGsFlowRt CAN-сообщения	Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр.	Bit2	timeout for EngGsFlowRt		Истечение времени ожидания для EngGsFlowRt CAN-сообщения	4-1-5	520214	4	U0113	49427	1	Да	Нет
82	Dfp timeout for message HRVD	Ошибка HRVD CAN-сообщения	Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	timeout for HRVD		Истечение времени ожидания для HRVD CAN-сообщения	4-1-6	520215	3	U1101	53505	1	Да	Нет
83	Df p for message RxAMCON	Ошибка RxAMCON CAN-сообщения	Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	timeout for RxAMCON		Истечение времени ожидания для RxAMCON CAN-сообщения	4-4-4	520216	3	U0156	49494	1	Да	Нет

№п.п.	Описание неисправности в программоммном обеспечении	Описание неисправности	Способ и метод устранения неисправности	Type	Тип неисправности в программном обеспечении		Тип неисправности	Блинк-код	SPN	FMI	P-code	Customer Code	Класс неисправности	Сохранение в памяти эл. блока	Включение диагностичес-кой лампы
84	Dfp for Time-out error of RxCCVS message	Ошибка RxCCVS CAN-сообщения	Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр.	Bit2	Fadeout is inactive and time-out of message		Функция гашения ошибок CAN неактивна и истечение времени ожидания для RxCCVS CAN-сообщения	4-4-5	523218	12	U0104	49412	2	Да	Да
85	Dfp for CAN message RxEngTemp2	Ошибка RxEngTemp2 CAN-сообщения	Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр.	Bit2	timeout for RxEngTemp2		Истечение времени ожидания для RxEngTemp2 CAN-сообщения	4-5-1	523604	12	U1102	53506	1	Да	Нет
86	Faults of CAN message TCO1	Ошибка TCO1 CAN-сообщения	Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр.	Bit2	Timeout of CAN message TCO1		Истечение времени ожидания для TCO1 CAN-сообщения	4-4-6	523222	12	U0157	49495	3	Да	Да
87	Dfp for message TF	Ошибка TF CAN-сообщения	Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	timeout for TF		Истечение времени ожидания для TF CAN-сообщения	4-5-2	520217	3	U1103	53507	1	Да	Нет
88	Dfp for messages TSC1-AE	Ошибка TSC1-AE CAN-сообщения	Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	timeout for TSC1-AE, when active		Истечение времени ожидания для TSC1-AE CAN-сообщения, если режим коррекции момента/оборотов двигателя активен	4-2-1	523605	11	U1104	53508	2	Да	Да
				Bit2	timeout for TSC1-AE, when inactive		Истечение времени ожидания для TSC1-AE CAN-сообщения, если режим коррекции момента/оборотов двигателя не активен			12	U1105				
89	Dfp for message TSC1-AR	Ошибка TSC1-AR CAN-сообщения	Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	timeout for TSC1-AR, when active		Истечение времени ожидания для TSC1-AR CAN-сообщения, если режим коррекции момента/оборотов двигателя активен	4-2-1	523606	11	U1106	53510	2	Да	Да
				Bit2	timeout for TSC1-AR, when inactive		Истечение времени ожидания для TSC1-AR CAN-сообщения, если режим коррекции момента/оборотов двигателя не активен			12	U1107				
90	Dfp for messages TSC1-DE	Ошибка TSC1-DE CAN-сообщения	Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	timeout for TSC1-DE, when active		Истечение времени ожидания для TSC1-DE CAN-сообщения, если режим коррекции момента/оборотов двигателя активен	4-2-2	523607	11	U1108	53512	2	Да	Да
				Bit2	timeout for TSC1-DE, when inactive		Истечение времени ожидания для TSC1-DE CAN-сообщения, если режим коррекции момента/оборотов двигателя не активен			12	U1109				
91	Dfp for message TSC1-DR	Ошибка TSC1-DR CAN-сообщения	Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	timeout for TSC1-DR, when active		Истечение времени ожидания для TSC1-DR CAN-сообщения, если режим коррекции момента/оборотов двигателя активен	4-2-2	523608	11	U110A	53514	2	Да	Да
				Bit2	timeout for TSC1-DR, when inactive		Истечение времени ожидания для TSC1-DR CAN-сообщения, если режим коррекции момента/оборотов двигателя не активен			12	U110B				
92	Dfp for message TSC1-PE	Ошибка TSC1-PE CAN-сообщения	Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	timeout for TSC1-PE, when active		Истечение времени ожидания для TSC1-PE CAN-сообщения, если режим коррекции момента/оборотов двигателя активен	4-2-3	520218	3	U110C	53516	2	Да	Да
				Bit1	timeout for TSC1-PE, when inactive		Истечение времени ожидания для TSC1-PE CAN-сообщения, если режим коррекции момента/оборотов двигателя не активен			4	U110D				
93	Dfp for messages TSC1-TE	Ошибка TSC1-TE CAN-сообщения	Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	timeout for TSC1-TE, when active		Истечение времени ожидания для TSC1-TE CAN-сообщения, если режим коррекции момента/оборотов двигателя активен	4-2-4	898	11	U110E	53518	2	Да	Да
				Bit2	timeout for TSC1-TE, when inactive		Истечение времени ожидания для TSC1-TE CAN-сообщения, если режим коррекции момента/оборотов двигателя не активен			12	U110F				
94	Dfp for message TSC1-TR	Ошибка TSC1-TR CAN-сообщения	Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	timeout for TSC1-TR, when active		Истечение времени ожидания для TSC1-TR CAN-сообщения, если режим коррекции момента/оборотов двигателя активен	4-2-4	520	11	U113A	53562	2	Да	Да
				Bit2	timeout for TSC1-TR, when inactive		Истечение времени ожидания для TSC1-TR CAN-сообщения, если режим коррекции момента/оборотов двигателя не активен			12	U113B				
95	Dfp for messages TSC1-VE	Ошибка TSC1-VE CAN-сообщения	Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	timeout for TSC1-VE, when active		Истечение времени ожидания для TSC1-VE CAN-сообщения, если режим коррекции момента/оборотов двигателя активен	4-2-5	520219	3	U1110	53520	2	Да	Да
				Bit2	timeout for TSC1-VE, when inactive		Истечение времени ожидания для TSC1-VE CAN-сообщения, если режим коррекции момента/оборотов двигателя не активен			12	U1111				
96	Dfp for message TSC1-VR	Ошибка TSC1-VR CAN-сообщения	Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	timeout for TSC1-VR, when active		Истечение времени ожидания для TSC1-VR CAN-сообщения, если режим коррекции момента/оборотов двигателя активен	4-2-5	520220	3	U1112	53522	2	Да	Да
				Bit2	timeout for TSC1-VR, when inactive		Истечение времени ожидания для TSC1-VR CAN-сообщения, если режим коррекции момента/оборотов двигателя не активен			12	U1113				
97	Dfp timeout for message TimeDate	Ошибка TimeDate CAN-сообщения	Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	timeout for TimeDate		Истечение времени ожидания для TimeDate CAN-сообщения	4-1-7	520237	3	U1114	53524	1	Да	Нет
98	Faults of CAN message WSI	Ошибка WSI CAN-сообщения	Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр.	Bit2	Timeout of CAN message WSI		Истечение времени ожидания для WSI CAN-сообщения	4-3-5	520238	12	U1115	53525	2	Да	Да

№п. п.	Описание неисправности в программоммном обеспечении	Описание неисправности	Способ и метод устранения неисправности	Type	Тип неисправности в программном обеспечении		Тип неисправности	Блинк-код	SPN	FMI	P-code	Customer Code	Класс неисправности	Сохранение в памяти эл. блока	Включение диагностичес-кой лампы
99	Faults in CAN send messages	Ошибка посылаемых CAN-сообщений	Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр.	Bit2	Timeout in CAN send messages		Истечение времени ожидания для посылаемых в CAN сообщений	4-3-1	523500	12	U0001	49153	2	Да	Да
100	physical plausibility TSC	Физическое неправдоподобие работы блока управления переключением передач	Проверить состояние и подключение блока управления переключением передач. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	physical unplausibility of TSC-demand		Физически неправдоподобный запрос блока управления переключением передач	2-2-7	520221	2	U0404	50180	1	Да	Нет
101	Power Stage fault status for Generic Lamp 1	Неисправность в цепи силового каскада управления многофункциональной лампой 1	Проверить состояние и подключение многофункциональной лампы 1. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Short Circuit Battery		Короткое замыкание на батарею питания	3-3-4	624	3	P1623	5667	1	Да	Нет
				Bit1	Short Circuit Ground		Короткое замыкание на землю			4	P1624				
				Bit2	No Load		Нет нагрузочного сопротивления			12	P1625				
				Bit3	Excess Temperature		Превышение температуры нагрева			2	P1626				
102	Power Stage fault status for Generic Lamp 2	Неисправность в цепи силового каскада управления многофункциональной лампой 2	Проверить состояние и подключение многофункциональной лампы 2. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Short Circuit Battery		Короткое замыкание на батарею питания	3-3-4	624	3	P1627	5671	1	Да	Нет
				Bit1	Short Circuit Ground		Короткое замыкание на землю			4	P1628				
				Bit2	No Load		Нет нагрузочного сопротивления			12	P1629				
				Bit3	Excess Temperature		Превышение температуры нагрева			2	P162A				
103	Power Stage fault status for Generic Lamp 3	Неисправность в цепи силового каскада управления многофункциональной лампой 3	Проверить состояние и подключение многофункциональной лампы 3. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Short Circuit Battery		Короткое замыкание на батарею питания	3-3-4	624	3	P162B	5675	1	Да	Нет
				Bit1	Short Circuit Ground		Короткое замыкание на землю			4	P162C				
				Bit2	No Load		Нет нагрузочного сопротивления			12	P162D				
				Bit3	Excess Temperature		Превышение температуры нагрева			2	P162E				
104	error state communication - SPI	Нарушение связи с силовыми каскадами электронного блока, контролируемыми с помощью SPI	Обратиться в сервисный центр.	Bit0	communication error of CJ940		Нарушение связи с модулем электронного блока CJ940	2-6-3	523617	11	P060A	1546	2	Да	Да
105	error state of EEPROM	Неисправность электрически стираемого программируемого постоянного запоминающего устройства, ЭСППЗУ	Обратиться в сервисный центр.	Bit1	error during last read operation		Ошибка во время последней операции чтения	2-6-5	630	4	P062F	1583	1	Да	Нет
				Bit2	error during last write operation		Ошибка во время последней операции записи			12	P062F				
				Bit3	default value used		Используется значение по умолчанию			2	P062F				
106	error path for Recovery which is locked	Восстановление электронного блока записанное как защитное	Обратиться в сервисный центр.	Bit3	a recovery has occurred		Произошло восстановление электронного блока	2-6-1	520222	14	P0607	1543	2	Да	Да
107	error path for Recovery which is suppressed	Восстановление электронного блока по скрытым причинам	Обратиться в сервисный центр.	Bit3	a recovery has occurred		Произошло восстановление электронного блока	2-6-1	520222	14	P0607	1543	0	Нет	Нет
108	error path for Recovery which is visible	Восстановление электронного блока видимое памяти ошибок	Обратиться в сервисный центр.	Bit3	a recovery has occurred		Произошло восстановление электронного блока	2-6-1	520222	14	P0607	1543	2	Да	Да
109	error state supply voltage CJ940 upper limit	Ошибка максимального предела напряжения питания модуля CJ940	Обратиться в сервисный центр.	Bit0	internal supply voltage upper limit		Внутреннее напряжение питания выше максимального предела	2-6-3	523612	3	P1607	5639	2	Да	Да
110	error state supply voltage CJ940 lower limit	Ошибка минимального предела напряжения питания модуля CJ940	Обратиться в сервисный центр.	Bit1	internal supply voltage lower limit		Внутреннее напряжение питания ниже минимального предела	2-6-3	523612	4	P1608	5640	2	Да	Да
111	error path of air humidity sensor	Неисправность в цепи датчика влажности воздуха	Проверить состояние и подключение датчика влажности воздуха. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Ratio value above upper limit		Относительная величина выше максимального предела	2-3-6	520224	3	P150B	5388	1	Да	Нет
				Bit1	Ratio value below lower Limit		Относительная величина ниже минимального предела			4	P150C				
112	error path of air temperature sensor	Неисправность в цепи датчика температуры воздуха	Проверить состояние и подключение датчика температуры воздуха. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Voltage above upper limit		Напряжение выше максимального предела	2-3-3	105	3	P0098	151	2	Да	Да
				Bit1	Voltage below lower Limit		Напряжение ниже минимального предела			4	P0097				
				Bit2	CAN signal defect		Дефектный сигнал по CAN			12	P0099				

№п.п.	Описание неисправности в программоммном обеспечении	Описание неисправности	Способ и метод устранения неисправности	Type	Тип неисправности в программном обеспечении		Тип неисправности	Блинк-код	SPN	FMI	P-code	Customer Code	Класс неисправности	Сохранение в памяти эл. блока	Включение диагностичес-кой лампы
113	Fault path of injection limitation	Ограничение числа впрысков топлива	Можно продолжать движение. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Number of injections limited by charge balance		Число впрысков ограничено нагрузочным балансом координатора наддува	1-5-5	520225	16	P1300	4865	1	Да	Нет
				Bit1	Number of injections limited by quantity balance		Число впрысков ограничено количественным балансом топливного насоса высокого давления			15	P1301				
				Bit2	Number of injections limited by software		Число впрысков ограничено настройкой программого обеспечения			11	P1302				
114	faultpath bank1-specific errors -> stop engine	Неисправность в цепи силового каскада управления инжекторами Bank1, специфическая ошибка, остановка двигателя	Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	short circuit		Короткое замыкание	1-5-1	523350	3	P1203	4612	2	Да	Да
				Bit1	short circuit on Low Side to ground		Короткое замыкание Низкой стороны на землю			4	P1204				
				Bit2	depending on application		В зависимости от настройки			11	P1205				
				Bit3	not-classifyable error		Не классифицируемая ошибка			11	P1206				
115	faultpath bank1-specific warnings -> stop engine	Неисправность в цепи силового каскада управления инжекторами Bank1, специфическое предупреждение, остановка двигателя	Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	depending on application		В зависимости от настройки	1-5-1	523351	11	P1207	4616	2	Да	Да
				Bit1	depending on application		В зависимости от настройки			11	P1208				
				Bit2	open load		Нет нагрузочного сопротивления			12	P1209				
				Bit3	depending on application		В зависимости от настройки			11	P120A				
116	faultpath bank2-specific errors -> stop engine	Неисправность в цепи силового каскада управления инжекторами Bank2, специфическая ошибка, остановка двигателя	Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	short circuit		Короткое замыкание	1-5-2	523352	3	P120B	4620	2	Да	Да
				Bit1	short circuit on Low Side to ground		Короткое замыкание Низкой стороны на землю			4	P120C				
				Bit2	depending on application		В зависимости от настройки			11	P120D				
				Bit3	not-classifyable error		Не классифицируемая ошибка			11	P120E				
117	faultpath bank2-specific warnings -> stop engine	Неисправность в цепи силового каскада управления инжекторами Bank2, специфическое предупреждение, остановка двигателя	Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	depending on application		В зависимости от настройки	1-5-2	523353	11	P120F	4624	2	Да	Да
				Bit1	depending on application		В зависимости от настройки			11	P1210				
				Bit2	open load		Нет нагрузочного сопротивления			12	P1211				
				Bit3	depending on application		В зависимости от настройки			11	P1212				
118	faultpath Chip-specific errors -> stop engine	Неисправность микросхемы силового каскада управления инжекторами ChipA, специфическая ошибка, остановка двигателя	Обратиться в сервисный центр.	Bit0	CY33X internal reset / clockloss / undervoltage		Микросхема CY33X внутреняя перезагрузка / потеря счетчика пониженное напряжение	1-5-3	523354	3	P062B	1579	2	Да	Да
				Bit1	CY33X is unlocked / CY33X init error		Микросхема CY33X не имеет права работать/ CY33X ошибка инициализации			4	P062B				
				Bit2	CY33X is in Testmode		Микросхема CY33X в режиме проверки			12	P062B				
				Bit3	CY33X SPI communication error /checksum/readback		Нарушение связи с микросхемой CY33X /ошибка чексуммы/ошибка обратной проверки			2	P062B				
119	faultpath Chip-specific errors -> stop engine	Неисправность микросхемы силового каскада управления инжекторами ChipB, специфическая ошибка, остановка двигателя	Обратиться в сервисный центр.	Bit0	CY33X internal parity error		Микросхема CY33X ошибка внутреннего равенства	1-5-3	523355	3	P062B	1579	2	Да	Да
				Bit1	CY33X internal program flow error		Микросхема CY33X ошибка внутреннего алгоритма программы			4	P062B				
				Bit2	CY33X check of inv. YSEL during ON failed		Микросхема CY33X check of inv. YSEL during ON failed			12	P062B				
				Bit3	CY33X ON timeout for at least 1 cylinder		Микросхема CY33X превысила время ожидания по крайней мере для одного цилиндра			2	P062B				

№п. п.	Описание неисправности в программоммном обеспечении	Описание неисправности	Способ и метод устранения неисправности	Type	Тип неисправности в программном обеспечении		Тип неисправности	Блинк-код	SPN	FMI	P-code	Customer Code	Класс неисправности	Сохранение в памяти эл. блока	Включение диагностичес-кой лампы
120	faultpath cylinder1-specific errors -> stop engine	Неисправность в цепи силового каскада управления цилиндром1, специфическая ошибка, остановка двигателя	Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	short circuit on Low Side to battery		Короткое замыкание Низкой стороны на батарею	1-4-1	651	3	P0262	609	2	Да	Да
				Bit1	depending on application		В зависимости от настройки			11	P0263				
				Bit2	short circuit Low Side to High Side		Короткое замыкание Низкой стороны и Высокой стороны			8	P0261				
				Bit3	not-classifyable error		Не классифицируемая ошибка			11	P0263				
121	faultpath cylinder1-specific warnings	Неисправность в цепи силового каскада управления цилиндром1, специфическое предупреждение	Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	depending on application		В зависимости от настройки	1-4-1	651	11	P1213	513	2	Да	Да
				Bit1	depending on application		В зависимости от настройки			11	P1214				
				Bit2	open load		Нет нагрузочного сопротивления			12	P0201				
				Bit3	depending on application		В зависимости от настройки			11	P1215				
122	faultpath cylinder2-specific errors -> stop engine	Неисправность в цепи силового каскада управления цилиндром2, специфическая ошибка, остановка двигателя	Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	short circuit on Low Side to battery		Короткое замыкание Низкой стороны на батарею	1-4-2	652	3	P0265	612	2	Да	Да
				Bit1	depending on application		В зависимости от настройки			11	P0266				
				Bit2	short circuit Low Side to High Side		Короткое замыкание Низкой стороны и Высокой стороны			8	P0264				
				Bit3	not-classifyable error		Не классифицируемая ошибка			11	P0266				
123	faultpath cylinder2-specific warnings	Неисправность в цепи силового каскада управления цилиндром2, специфическое предупреждение	Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	depending on application		В зависимости от настройки	1-4-2	652	11	P1216	514	2	Да	Да
				Bit1	depending on application		В зависимости от настройки			11	P1217				
				Bit2	open load		Нет нагрузочного сопротивления			12	P0202				
				Bit3	depending on application		В зависимости от настройки			11	P1218				
124	faultpath cylinder3-specific errors -> stop engine	Неисправность в цепи силового каскада управления цилиндром3, специфическая ошибка, остановка двигателя	Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	short circuit on Low Side to battery		Короткое замыкание Низкой стороны на батарею	1-4-3	653	3	P0268	615	2	Да	Да
				Bit1	depending on application		В зависимости от настройки			11	P0269				
				Bit2	short circuit Low Side to High Side		Короткое замыкание Низкой стороны и Высокой стороны			8	P0267				
				Bit3	not-classifyable error		Не классифицируемая ошибка			11	P0269				
125	faultpath cylinder3-specific warnings	Неисправность в цепи силового каскада управления цилиндром3, специфическое предупреждение	Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	depending on application		В зависимости от настройки	1-4-3	653	11	P1219	515	2	Да	Да
				Bit1	depending on application		В зависимости от настройки			11	P121A				
				Bit2	open load		Нет нагрузочного сопротивления			12	P0203				
				Bit3	depending on application		В зависимости от настройки			11	P121B				
126	faultpath cylinder4-specific errors -> stop engine	Неисправность в цепи силового каскада управления цилиндром4, специфическая ошибка, остановка двигателя	Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	short circuit on Low Side to battery		Короткое замыкание Низкой стороны на батарею	1-4-4	654	3	P0271	624	2	Да	Да
				Bit1	depending on application		В зависимости от настройки			11	P0272				
				Bit2	short circuit Low Side to High Side		Короткое замыкание Низкой стороны и Высокой стороны			8	P0270				
				Bit3	not-classifyable error		Не классифицируемая ошибка			11	P0272				

№п. п.	Описание неисправности в программоммном обеспечении	Описание неисправности	Способ и метод устранения неисправности	Type	Тип неисправности в программном обеспечении		Тип неисправности	Блинк-код	SPN	FMI	P-code	Customer Code	Класс неисправности	Сохранение в памяти эл. блока	Включение диагностичес-кой лампы
127	faultpath cylinder4-specific warnings	Неисправность в цепи силового каскада управления цилиндром4, специфическое предупреждение	Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	depending on application		В зависимости от настройки	1-4-4	654	11	P121C	516	2	Да	Да
				Bit1	depending on application		В зависимости от настройки			11	P121D				
				Bit2	open load		Нет нагрузочного сопротивления			12	P0204				
				Bit3	depending on application		В зависимости от настройки			11	P121E				
128	faultpath cylinder5-specific errors -> stop engine	Неисправность в цепи силового каскада управления цилиндром5, специфическая ошибка, остановка двигателя	Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	short circuit on Low Side to battery		Короткое замыкание Низкой стороны на батарею	1-4-5	655	3	P0274	627	2	Да	Да
				Bit1	depending on application		В зависимости от настройки			11	P0275				
				Bit2	short circuit Low Side to High Side		Короткое замыкание Низкой стороны и Высокой стороны			8	P0273				
				Bit3	not-classifyable error		Не классифицируемая ошибка			11	P0275				
129	faultpath cylinder5-specific warnings	Неисправность в цепи силового каскада управления цилиндром5, специфическое предупреждение	Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	depending on application		В зависимости от настройки	1-4-5	655	11	P121F	517	2	Да	Да
				Bit1	depending on application		В зависимости от настройки			11	P1220				
				Bit2	open load		Нет нагрузочного сопротивления			12	P0205				
				Bit3	depending on application		В зависимости от настройки			11	P1221				
130	faultpath cylinder6-specific errors -> stop engine	Неисправность в цепи силового каскада управления цилиндром6, специфическая ошибка, остановка двигателя	Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	short circuit on Low Side to battery		Короткое замыкание Низкой стороны на батарею	1-4-6	656	3	P0277	630	2	Да	Да
				Bit1	depending on application		В зависимости от настройки			11	P0278				
				Bit2	short circuit Low Side to High Side		Короткое замыкание Низкой стороны и Высокой стороны			8	P0276				
				Bit3	not-classifyable error		Не классифицируемая ошибка			11	P0278				
131	faultpath cylinder6-specific warnings	Неисправность в цепи силового каскада управления цилиндром6, специфическое предупреждение	Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	depending on application		В зависимости от настройки	1-4-6	656	11	P1222	518	2	Да	Да
				Bit1	depending on application		В зависимости от настройки			11	P1223				
				Bit2	open load		Нет нагрузочного сопротивления			12	P0206				
				Bit3	depending on application		В зависимости от настройки			11	P1224				
132	faultpath cylinder7-specific errors -> stop engine	Неисправность в цепи силового каскада управления цилиндром7, специфическая ошибка, остановка двигателя	Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	short circuit on Low Side to battery		Короткое замыкание Низкой стороны на батарею	1-4-7	657	3	P0280	633	2	Да	Да
				Bit1	depending on application		В зависимости от настройки			11	P0281				
				Bit2	short circuit Low Side to High Side		Короткое замыкание Низкой стороны и Высокой стороны			8	P0279				
				Bit3	not-classifyable error		Не классифицируемая ошибка			11	P0281				
133	faultpath cylinder7-specific warnings	Неисправность в цепи силового каскада управления цилиндром7, специфическое предупреждение	Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	depending on application		В зависимости от настройки	1-4-7	657	11	P1225	519	2	Да	Да
				Bit1	depending on application		В зависимости от настройки			11	P1226				
				Bit2	open load		Нет нагрузочного сопротивления			12	P0207				
				Bit3	depending on application		В зависимости от настройки			11	P1227				

№п. п.	Описание неисправности в программоммном обеспечении	Описание неисправности	Способ и метод устранения неисправности	Type	Тип неисправности в программном обеспечении		Тип неисправности	Блинк-код	SPN	FMI	P-code	Customer Code	Класс неисправности	Сохранение в памяти эл. блока	Включение диагностичес-кой лампы
134	faultpath cylinder8-specific errors -> stop engine	Неисправность в цепи силового каскада управления цилиндром8, специфическая ошибка, остановка двигателя	Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	short circuit on Low Side to battery		Короткое замыкание Низкой стороны на батарею	1-4-8	658	3	P0283	642	2	Да	Да
				Bit1	depending on application		В зависимости от настройки			11	P0284				
				Bit2	short circuit Low Side to High Side		Короткое замыкание Низкой стороны и Высокой стороны			8	P0282				
				Bit3	not-classifyable error		Не классифицируемая ошибка			11	P0284				
135	faultpath cylinder8-specific warnings	Неисправность в цепи силового каскада управления цилиндром8, специфическое предупреждение	Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	depending on application		В зависимости от настройки	1-4-8	658	11	P1228	520	2	Да	Да
				Bit1	depending on application		В зависимости от настройки			11	P1229				
				Bit2	open load		Нет нагрузочного сопротивления			12	P0208				
				Bit3	depending on application		В зависимости от настройки			11	P122A				
136	faultpath - The minimal number of injections was not reached > stop engine	Число работающих цилиндров меньше заданного минимального предела, остановка двигателя	Проверить состояние штекеров и кабеля подключения инжекторов цилиндров двигателя. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	The minimal number of injections was not reached		Число работающих цилиндров меньше заданного минимального предела	1-5-4	520226	12	P1225	4645	2	Да	Да
				Bit1	not used		Не используется			255	P0000				
				Bit2	not used		Не используется			255	P0000				
				Bit3	not used		Не используется			255	P0000				
137	fault path for cruise control actuating device evaluation error	Неисправность в цепи исполнительного устройства круиз-контроля	Проверить состояние и подключение устройства круиз-контроля. Обратиться в сервисный центр.	Bit3	invalid switch combinations		Нерабочая комбинация переключателей	3-4-1	596	2	P0564	1380	0	Нет	Нет
138	Power Stage fault status for MIL	Неисправность в цепи силового каскада управления лампой индикации неисправной работы	Проверить состояние и подключение лампы индикации неисправной работы. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Short Circuit Battery		Короткое замыкание на батарею питания	3-3-3	1213	3	P0650	1616	1	Да	Нет
				Bit1	Short Circuit Ground		Короткое замыкание на землю			4	P0650				
				Bit2	No Load		Нет нагрузочного сопротивления			12	P0650				
				Bit3	Excess Temperature		Превышение температуры нагрева			2	P0650				
139	error path for main relay 2	Неисправность в цепи главного реле2	Проверить состояние и подключение главного реле. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	SCB error		Короткое замыкание на батарею питания	1-3-2	1485	3	P0687	1670	2	Да	Да
				Bit1	SCG error		Короткое замыкание на землю			4	P0686				
140	error path of multiple state switch	Неисправность в цепи переключателя выбора типа входного сигнала	Проверить состояние и подключение переключателя выбора типа входного сигнала Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Short circuit to battery		Короткое замыкание на батарею питания	3-2-7	520227	3	P154A	5451	1	Да	Нет
				Bit1	Short circuit to ground		Короткое замыкание на землю			4	P154B				
				Bit3	Multiple state switch not plausible		Неправдоподобный сигнал переключателя			2	P154C				
141	error path for main relay 1	Неисправность в цепи главного реле1	Проверить состояние и подключение главного реле. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Short circuit to battery error		Короткое замыкание на батарею питания	1-3-2	2634	3	P160E	5646	2	Да	Да
142	error path for main relay 1	Неисправность в цепи главного реле1	Проверить состояние и подключение главного реле. Обратиться в сервисный центр.	Bit1	Short circuit to ground error		Короткое замыкание на землю	1-3-2	2634	4	P160F	5647	2	Да	Да
143	the fault path contains the supervision of the communication between Watchdog of CY310 and the controller. The path is used to handle the reversible Shut-down of the system using the engine coordinator	Функция наблюдения за коммуникацией между Watchdog of CY310 и контроллером. Используется для реверсивного прекращения работы системы с помощью функции координатора двигателя	Обратиться в сервисный центр.	Bit3	Set, if error-counter of Watchdog or controller are not plausible or the system must shut down		Неправдоподобная работа контроллера или системы наблюдения Watchdog, или система должна прекратить работу	2-6-4	523420	2	P060C	1548	2	Да	Да
144	Busoff in CAN A	Отсутствие шины CAN A	Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Busoff in CAN A		Отсутствие шины CAN A	4-1-1	639	12	U0029	49193	2	Да	Да
145	Busoff in CAN B	Отсутствие шины CAN B	Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Busoff in CAN B		Отсутствие шины CAN B	4-1-2	1231	12	U0038	49208	2	Да	Да
146	Busoff in CAN C	Отсутствие шины CAN C	Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Busoff in CAN C		Отсутствие шины CAN C	4-1-3	1235	12	U0047	49223	2	Да	Да

№п. п.	Описание неисправности в программоммном обеспечении	Описание неисправности	Способ и метод устранения неисправности	Type	Тип неисправности в программном обеспечении		Тип неисправности	Блинк-код	SPN	FMI	P-code	Customer Code	Класс неисправности	Сохранение в памяти эл. блока	Включение диагностичес-кой лампы
147	error path for engine oil level sensor	Неисправность в цепи датчика уровня масла	Проверить состояние и подключение датчика уровня масла. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Voltage above upper limit		Напряжение выше заданного максимального предела	2-4-7	98	3	P250D	9484	1	Да	Нет
				Bit1	Voltage below lower limit		Напряжение ниже заданного минимального предела			4	P250C				
				Bit2	signal from CAN not OK		Дефектный сигнал по CAN			12	P250A				
				Bit3	plausibility error		Неправдоподобный сигнал			2	P250B				
148	error path of oil pressure sensor	Неисправность в цепи датчика давления масла	Проверить состояние и подключение датчика давления масла. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Voltage above upper limit		Напряжение выше заданного максимального предела	2-4-3	100	3	P0523	1314	2	Да	Да
				Bit1	Voltage below lower limit		Напряжение ниже заданного минимального предела			4	P0522				
				Bit2	Hardware signal error		Дефектный сигнал от датчика или по CAN			12	P0520				
				Bit3	Plausibility check - oil pressure too high		Неправдоподобный сигнал, слишком высокое давление масла			2	P0521				
149	error path for oil pressure too low error	Ошибка сигнала датчика давления масла, слишком низкое давление масла	Проверить состояние и подключение датчика давления масла. Обратиться в сервисный центр.	Bit3	Plausibility check - oil pressure too low		Неправдоподобный сигнал, слишком низкое давление масла	2-4-3	100	17	P0524	1316	2	Да	Да
150	error path of oil temperature sensor	Неисправность в цепи датчика температуры масла	Проверить состояние и подключение датчика температуры масла. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Voltage above upper limit		Напряжение выше заданного максимального предела	2-4-4	175	3	P0198	407	2	Да	Да
				Bit1	Voltage below lower limit		Напряжение ниже заданного минимального предела			4	P0197				
				Bit2	signal error for CAN		Дефектный сигнал по CAN			12	P0195				
				Bit3	Plausibility error between OTS and CTS		Неправдоподобие между показаниями датчика температуры масла и температуры охлаждающей жидкости			2	P100D				
151	error path of oil temperature sensor for above normal error	Ошибка сигнала датчика температуры масла, слишком высокая температура масла	Проверить состояние и подключение датчика температуры масла. Обратиться в сервисный центр.	Bit3	Plausibility error OTS temperature above normal		Неправдоподобный сигнал, слишком высокая температура масла	2-4-4	175	17	P0196	406	2	Да	Да
152	Fault path of overrun monitoring	Ошибка, зафиксированная функцией наблюдения за работой электронного блока	Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Energising time exceeds limit of overrun monitoring		Время возбуждения инжекторов превышает предел заданный в функции наблюдения	2-6-2	1108	16	P1613	5651	2	Да	Да
153	Fault path for redundant engine speed calculation in overrun monitoring	Ошибка , зафиксированная функцией наблюдения за работой электронного блока с помощью независимого вычисления оборотов двигателя	Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Plausibility error in engine speed check		Неправдобие между оборотами двигателя, вычисленными функцией наблюдения и основной программой	2-6-2	520228	15	P1614	5652	2	Да	Да
154	Permanent governor deviation in PCR	Ошибка постоянного отклонения регулятора в системе регулирования наддува	Проверить состояние и подключение регулятора в системе наддува. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	positive governor deviation above limit		Позитивное отклонение регулятора выше заданного максимального предела	4-5-4	520229	15	P2263	8803	1	Да	Нет
155	Permanent governor deviation in PCR	Ошибка постоянного отклонения регулятора в системе регулирования наддува	Проверить состояние и подключение регулятора в системе наддува. Обратиться в сервисный центр.	Bit1	negative governor deviation below limit		Негативное отклонение регулятора ниже заданного минимального предела	4-5-4	520230	17	P2263	8803	1	Да	Нет
156	error path of power stage pre-supply pump	Неисправность в цепи силового каскада управления электрическим насосом предварительной подкачки топлива	Проверить состояние и подключение электрического насоса предварительной подкачки топлива. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Short Circuit Battery		Короткое замыкание на батарею питания	3-2-6	520231	3	P0629	1576	2	Да	Да
				Bit1	Short Circuit Ground		Короткое замыкание на землю			4	P0628				
				Bit2	No Load		Нет нагрузочного сопротивления			12	P0627				
				Bit3	Excess Temperature		Превышение температуры нагрева			2	P062A				
157	faultpath for runup test	Сигнал ошибки означающей проведение теста проверки производительности отдельных цилиндров двигателя		Bit3	is set to deaktivate misfire detection during runup test		Устанавливается для деактивации функции определения пропусков вспышек в цилиндрах во время проведения теста	5-2-3	520232	255	P1615	5653	0	Нет	Нет
158	Fault path for test of redundant shut off paths during initialization	Неисправность, зафиксированная при инициализации блока функцией проверки дополнительных способов отключения силовых каскадов управления цилиндрами	Обратиться в сервисный центр.	Bit1	Watch dog switch off path defect		Неисправен путь отключения цилиндров с помощью модуля Watchdog	1-1-6	970	12	P1616	5654	2	Да	Да
				Bit2	Voltage monitoring upper limit shut off path defect		Неисправен путь отключения цилиндров функцией контроля максимального предела напряжения силового каскада			3	P1617				
				Bit3	Voltage monitoring lower limit shut off path defect		Неисправен путь отключения цилиндров функцией контроля минимального предела напряжения силового каскада			4	P1618				
159	sensor supply voltage 1	Неисправность напряжения питания датчиков 1	Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Voltage above upper limit		Напряжение выше заданного максимального предела	1-3-1	1079	3	P0643	1602	2	Да	Да
				Bit1	Voltage below lower limit		Напряжение ниже заданного минимального предела			4	P0642				

№п.п.	Описание неисправности в программоммном обеспечении	Описание неисправности	Способ и метод устранения неисправности	Type	Тип неисправности в программном обеспечении		Тип неисправности	Блинк-код	SPN	FMI	P-code	Customer Code	Класс неисправности	Сохранение в памяти эл. блока	Включение диагностичес-кой лампы
160	sensor supply voltage 2	Неисправность напряжения питания датчиков 2	Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Voltage above upper limit		Напряжение выше заданного максимального предела	1-3-1	1080	3	P0653	1618	2	Да	Да
				Bit1	Voltage below lower limit		Напряжение ниже заданного минимального предела			4	P0652				
161	sensor supply voltage 3	Неисправность напряжения питания датчиков 3	Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Voltage above upper limit		Напряжение выше заданного максимального предела	1-3-1	523601	3	P0699	1688	2	Да	Да
				Bit1	Voltage below lower limit		Напряжение ниже заданного минимального предела			4	P0698				
162	faultpath for shut off test	Сигнал ошибки означающей проведение теста выключения цилиндров двигателя		Bit0				5-3-5	520233	20	P1621	5665	0	Нет	Нет
163	Power Stage fault status for System lamp	Неисправность в цепи силового каскада управления системной диагностической лампой	Проверить состояние и подключение системной диагностической лампы. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Short Circuit Battery		Короткое замыкание на батарею питания	3-3-1	624	3	P1619	5658	1	Да	Нет
				Bit1	Short Circuit Ground		Короткое замыкание на землю			4	P161A				
				Bit2	No Load		Нет нагрузочного сопротивления			12	P161B				
				Bit3	Excess Temperature		Превышение температуры нагрева			2	P161C				
164	error path for terminal 15 - contains plausibility error [Sig] of T15	Неисправность в цепи клеммы 15	Проверить состояние и подключение клеммы15. Обратиться в сервисный центр.	Bit2	No Terminal 15 signals detected		Нет сигнала с клеммы 15	1-2-3	158	12	P2533	9523	2	Да	Да
165	fault path for Terminal 50 component driver - T50CD	Неисправность в цепи клеммы 50	Проверить состояние и подключение клеммы 50. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Terminal 50 always pressed		Клемма 50 всегда замкнута	1-2-2	1041	7	P2530	9520	2	Да	Да
166	TPU monitoring	Ошибка работы электронного процессора времени	Обратиться в сервисный центр.	Bit3	Deviation between TPU and system time		Оклонение между временем электронного процессора времени и таймером центрального процессора	1-1-5	523550	2	P0607	1543	2	Да	Да
167	fault path for short circuit to battery for TVA power stage	Неисправность в цепи силового каскада управления дроссельной заслонкой поступающего воздуха, короткое замыкание на батарею	Проверить состояние и подключение дроссельной заслонки поступающего воздуха. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Short Circuit Battery		Короткое замыкание на батарею питания	3-5-2	520234	3	P2142	8514	1	Да	Нет
168	fault path for short circuit to ground for TVA power stage	Неисправность в цепи силового каскада управления дроссельной заслонкой поступающего воздуха, короткое замыкание на землю	Проверить состояние и подключение дроссельной заслонки поступающего воздуха. Обратиться в сервисный центр.	Bit1	Short Circuit Ground		Короткое замыкание на землю	3-5-2	520234	4	P2141	8513	1	Да	Нет
169	fault path for no load and excess temparature for TVA power stage	Неисправность в цепи силового каскада управления дроссельной заслонкой поступающего воздуха, нет нагрузочного сопротивления или превышение температуры нагрева	Проверить состояние и подключение дроссельной заслонки поступающего воздуха. Обратиться в сервисный центр.	Bit2	No Load		Нет нагрузочного сопротивления	3-5-2	520234	12	P0487	1159	1	Да	Нет
				Bit3	Excess Temperature		Превышение температуры нагрева			2	P0488				Нет
170	fault path 1 for vehicle speed sensing	Неисправность измерения скорости автомобиля, путь1	Проверить состояние и подключение датчика измерения скорости автомобиля. Проверить подключение к тахографу. Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	exceeding of the maximum vehicle speed		Скорость автомобиля по сигналу скорости выше максимальной заданной скорости автомобиля	3-2-4	84	0	P0501	1280	2	Да	Да
				Bit1	distance factor not learned					11	P1510				
				Bit2	HW signal for vehicle speed not valid		Дефектный сигнал скорости автомобиля, связанный с неисправностью аппаратных средств электронного блока			12	P0500				
				Bit3	vehicle speed not plausible with injection mass and engine speed		Неправдоподобная скорость автомобиля, учитывая количество впрыскиваемого топлива и обороты двигателя			2	P0501				
171	fault path 2 for vehicle speed sensing	Неисправность измерения скорости автомобиля, путь2	Проверить состояние и подключение датчика измерения скорости автомобиля. Проверить подключение к тахографу. Проверить подключение CAN линии к другим CAN устройствам. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Voltage Monitoring SRC Maximum		Напряжение сигнала выше заданного максимального предела	3-2-4	1624	3	P2158	8536	2	Да	Да
				Bit1	Voltage Monitoring SRC Minimum		Напряжение сигнала ниже заданного минимального предела			4	P2160				
				Bit2	CAN signal for vehicle speed not valid		Дефектный сигнал скорости автомобиля получаемый по CAN			12	P2157				
				Bit3	Voltage Monitoring SRC not plausible		Неправдоподобное напряжения сигнала скорости автомобиля			255	P2159				
172	fault path 3 for vehicle speed sensing	Неисправность измерения скорости автомобиля, путь3	Проверить подключение к тахографу. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	exceeding of the maximum pulse width		Ширина импульса сигнала скорости выше заданного максимального предела	3-2-4	645	3	P1511	5394	2	Да	Да
				Bit1	exceeding of the minimum pulse width		Ширина импульса сигнала скорости ниже заданного минимального предела			4	P1512				
				Bit2	HW signal frequency is not valid		Дефектная частота сигнала скорости автомобиля, связанная с неисправностью аппаратных средств электронного блока			12	P1513				

№п.п.	Описание неисправности в программоммном обеспечении	Описание неисправности	Способ и метод устранения неисправности	Type	Тип неисправности в программном обеспечении		Тип неисправности	Блинк-код	SPN	FMI	P-code	Customer Code	Класс неисправности	Сохранение в памяти эл. блока	Включение диагностичес-кой лампы
173	Errorpath for dataset variant coding Npl=Requested variant could not be set, Sig=variant dataset defect	Ошибка кодирования варианта ТАП, Npl=Требуемый вариант не может быть установлен, Sig=дефектный вариант ТАП	Обратиться в сервисный центр.	Bit2	Signal fault		Дефектный вариант ТАП	5-2-4	520239	11	P161D	5661	1	Да	Нет
				Bit3	Not plausible fault		Требуемый вариант не может быть установлен			2	P161E				
174	the fault path contains the supervision of the SPI-Handler	Нарушение связи SPI между центральным процессором и блоком наблюдения	Обратиться в сервисный центр.	Bit3	Set, if SPI-communication failed		Нарушение связи SPI между центральным процессором и блоком наблюдения	4-1-4	523600	12	P0607	1543	2	Да	Да
175	Power Stage fault status for Warning Lamp	Неисправность в цепи силового каскада управления лампой предупреждения	Проверить состояние и подключение лампы предупреждения. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Short Circuit Battery		Короткое замыкание на батарею питания	3-3-4	624	3	P162F	5680	1	Да	Нет
				Bit1	Short Circuit Ground		Короткое замыкание на землю			4	P1630				
176	Fault path of air condition power stage	Неисправность в цепи силового каскада управления кондиционером	Проверить состояние и подключение кондиционера. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Short Circuit Battery		Короткое замыкание на батарею питания	3-1-3	1351	3	P0647	1605	1	Да	Нет
				Bit1	Short Circuit Ground		Короткое замыкание на землю			4	P0646				
				Bit2	No Load		Нет нагрузочного сопротивления			12	P0645				
				Bit3	Excess Temperature		Превышение температуры нагрева			2	P0645				
177	error path of boost pressure actuator current AD-channel	Неисправность канала аналогово-цифрового преобразователя управления регулятором компрессора наддува	Проверить состояние и подключение регулятора компрессора наддува. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	signal range check high error of BPA AD-channel		Напряжение сигнала выше заданного максимального предела	3-4-4	1192	3	P1000	4096	1	Да	Нет
				Bit1	signal range check low error of BPA AD-channel		Напряжение сигнала ниже заданного минимального предела			4	P1001				
				Bit2	signal error of current through BPA		Дефектный сигнал			12	P1002				
178	HpTst	Сигнал ошибки означающий проведение теста проверки контура высокого давления		Bit0	HpTst deactivates rail pressure monitoring		Во время проведения теста деактивируются функции контроля давления в рэйле	5-2-2	520223	20	P160C	5644	0	Нет	Нет
179	error path of metering unit PWM-powerstage	Неисправность в цепи силового каскада широтноимпульсного управления дозатором топливного насоса высокого давления	Проверить состояние и подключение дозатора топливного насоса высокого давления. Обратиться в сервисный центр.	Bit2	open load of metering unit output		Нет нагрузочного сопротивления	1-3-5	523615	5	P0251	593	2	Да	Да
				Bit3	excess temperature of metering unit powerstage		Превышение температуры нагрева			2	P0252				
180	error path of metering unit PWM-powerstage	Неисправность в цепи силового каскада широтноимпульсного управления дозатором топливного насоса высокого давления	Проверить состояние и подключение дозатора топливного насоса высокого давления. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	short circuit to battery of metering unit output		Короткое замыкание на батарею питания	1-3-5	523615	3	P0254	596	2	Да	Да
181	error path of metering unit PWM-powerstage	Неисправность в цепи силового каскада широтноимпульсного управления дозатором топливного насоса высокого давления	Проверить состояние и подключение дозатора топливного насоса высокого давления. Обратиться в сервисный центр.	Bit1	short circuit to ground of metering unit output		Короткое замыкание на землю	1-3-5	523615	4	P0253	595	2	Да	Да
182	error path of metering unit AD-channel	Неисправность канала аналогово-цифрового преобразователя управления дозатором топливного насоса	Проверить состояние и подключение дозатора топливного насоса высокого давления. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	signal range check high error of metering unit AD-channel		Напряжение сигнала выше заданного максимального предела	1-3-5	523615	16	P025D	604	2	Да	Да
				Bit1	signal range check low error of metering unit AD-channel		Напряжение сигнала ниже заданного минимального предела			18	P025C				
183	error path of rail pressure relief valve	Неисправность предохранительного клапана давления топлива в рэйле	Обратиться в сервисный центр.	Bit0	PRV was recognised as OPEN		Предохранительный клапан определен как открытый	1-3-4	523470	0	P100E	4111	2	Да	Да
				Bit1	pressure shock requested		Затребован скачок давления в рэйле			11	P100F				
				Bit2	PRV did not open after pressure shock		Предохранительный клапан не открылся после скачка давления в рэйле			7	P1010				

№п. п.	Описание неисправности в программномном обеспечении	Описание неисправности	Способ и метод устранения неисправности	Type	Тип неисправности в программном обеспечении		Тип неисправности	Блинк-код	SPN	FMI	P-code	Customer Code	Класс неисправности	Сохранение в памяти эл. блока	Включение диагностичес-кой лампы
184	error path of rail pressure relief valve, according to wear of PRV	Неисправность предохранительного клапана давления топлива в рэйле, определенная на основе данных о его работе	Обратиться в сервисный центр.	Bit0	PRV was opend more often than the techn. specification allows		Количество открытий предохранительного клапана превышает количество, допускаемое его техническими характеристиками	1-3-6	523470	1	P1011	4114	2	Да	Да
				Bit1	PRV was open for a longer time than the techn. specification allows		Время открытого состояния предохранительного клапана превышает время, допускаемое его техническими характеристиками			2	P1012				
				Bit2	PRV was open more often and for a longer time than the techn. spec. allows		Количество открытий и время открытого состояния предохранительного клапана превышают количество и время, допускаемые его техническими характеристиками			4	P1013				
185	error path of rail pressure	Неисправность в цепи датчика давления топлива в рэйле	Проверить состояние и подключение датчика давления топлива в рэйле. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Voltage above upper limit		Напряжение выше заданного максимального предела	1-3-3	157	3	P0193	402	2	Да	Да
				Bit1	Voltage below lower limit		Напряжение ниже заданного минимального предела			4	P0192				
186	error path RPS offset monitoring	Неисправность датчика давления топлива в рэйле, контроль смещения сигнала	Проверить состояние и подключение датчика давления топлива в рэйле. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	RPS raw value is above maximum offset		Сигнал датчика давления топлива в рэйле выше максимально допустимого при контроле смещения сигнала	1-3-3	157	15	P0191	401	3	Да	Да
				Bit1	RPS raw value is below minimum offset		Сигнал датчика давления топлива в рэйле ниже минимально допустимого при контроле смещения сигнала			17	P0191				
187	faults for checks in MeUn controlled mode	Нарушение режима управления дозатором топливного насоса высокого давления	Проверить состояние и соединения компонентов гидравлических контуров высокого и низкого давления. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	maximum positive deviation of rail pressure exceeded		Превышено максимальное позитивное отклонение давления топлива в рэйле	2-5-1	523613	16	P1011	4113	2	Да	Да
188	faults for checks in MeUn controlled mode	Нарушение режима управления дозатором топливного насоса высокого давления	Проверить состояние и соединения компонентов гидравлических контуров высокого и низкого давления. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	maximum positive deviation of rail pressure exceeded concerning set flow of fuel		Превышено максимальное позитивное отклонение давления топлива в рэйле при превышении заданной подачи насоса	2-5-2	523613	15	P1012	4114	2	Да	Да
189	faults for checks in MeUn controlled mode	Нарушение режима управления дозатором топливного насоса высокого давления	Проверить состояние и соединения компонентов гидравлических контуров высокого и низкого давления. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	maximum negative rail pressure deviation with metering unit on lower limit is exceeded		Превышено максимальное негативное отклонение давления топлива в рэйле при минимальной подаче дозатора топливного насоса	2-5-4	523613	17	P1013	4115	2	Да	Да
190	faults for checks in MeUn controlled mode	Нарушение режима управления дозатором топливного насоса высокого давления	Проверить состояние и соединения компонентов гидравлических контуров высокого и низкого давления. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	minimum rail pressure exceeded		Давление топлива в рэйле ниже минимального заданного предела	2-5-3	523613	4	P0087	135	2	Да	Да
191	faults for checks in MeUn controlled mode	Нарушение режима управления дозатором топливного насоса высокого давления	Проверить состояние и соединения компонентов гидравлических контуров высокого и низкого давления. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	maximum rail pressure exceeded		Давление топлива в рэйле выше максимального заданного предела	2-5-3	523613	3	P0088	136	2	Да	Да
192	faults for checks in MeUn controlled mode	Нарушение режима управления дозатором топливного насоса высокого давления	Проверить состояние и соединения компонентов гидравлических контуров высокого и низкого давления. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	rail pressure drop rate is higher then expected		Степень перепадов давления в рэйле выше ожидаемой	2-5-7	523613	18	P101A	4122	2	Да	Да
193	faults for checks in MeUn controlled mode	Нарушение режима управления дозатором топливного насоса высокого давления	Проверить состояние и соединения компонентов гидравлических контуров высокого и низкого давления. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	setpoint of metering unit in overrun mode not plausible		Неправдоподобное заданное значение дозатора топливного насоса в режиме избыточной подачи насоса	2-5-5	523613	2	P1014	4116	2	Да	Да
194	faults for checks in MeUn controlled mode	Нарушение режима управления дозатором топливного насоса высокого давления	Проверить состояние и соединения компонентов гидравлических контуров высокого и низкого давления. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	The filtered MeUn current is lower than the minimum tolerated current		Отфильтрованная сила тока дозатора топливного насоса ниже минимально допустимой силы тока	2-5-6	523613	7	P1018	4120	2	Да	Да
195	faults for checks in MeUn controlled mode	Нарушение режима управления дозатором топливного насоса высокого давления	Проверить состояние и соединения компонентов гидравлических контуров высокого и низкого давления. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	maximum positive deviation of governor exceeded concerning set flow of fuel		Превышено максимальное позитивное отклонение давления топлива в рэйле при заданной подачи насоса	2-5-4	523613	5	P1019	4121	2	Да	Да
196	12V sensor supply voltage	Неисправность напряжения питания датчиков 12V	Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Voltage above upper limit		Напряжение выше заданного максимального предела	1-3-1	520235	3	P1640	5697	2	Да	Да
				Bit1	Voltage below lower limit		Напряжение ниже заданного минимального предела			4	P1641				
197	fault path for short circuit to batery or ground for high side power stage	Неисправность в цепи силового каскада управления реле стартера, Высокая сторона	Проверить состояние и подключение реле стартера. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Short Circuit Battery		Короткое замыкание на батарею питания	1-2-1	677	3	P0617	1558	2	Да	Да
				Bit1	Short Circuit Ground		Короткое замыкание на землю			4	P0616				
198	fault path for short circuit to batery or ground, no load, or excess temparature for low side power stage	Неисправность в цепи силового каскада управления реле стартера, Низкая сторона	Проверить состояние и подключение реле стартера. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Short Circuit Battery		Короткое замыкание на батарею питания	1-2-1	677	3	P1638	5689	2	Да	Да
				Bit1	Short Circuit Ground		Короткое замыкание на землю			4	P1639				
				Bit2	No Load		Нет нагрузочного сопротивления			5	P163A				
199	error path of over coolant temperature	Перегрев охлаждающей жидкости		Bit0	Coolant temperature above threshold		Температура охлаждающей жидкости выше максимально допустимой	2-4-2	110	15	P0217	535	2	Да	Да

№п. п.	Описание неисправности в программоммном обеспечении	Описание неисправности	Способ и метод устранения неисправности	Type	Тип неисправности в программном обеспечении		Тип неисправности	Блинк-код	SPN	FMI	P-code	Customer Code	Класс неисправности	Сохранение в памяти эл. блока	Включение диагностичес-кой лампы
200	Error path of atmospheric pressure sensor SRCPhy range error	Неисправность в цепи датчика атмосферного давления, проверка физической границы	Проверить состояние и подключение датчика атмосферного давления. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Voltage above upper Physical range		Напряжение выше максимальной физической границы	2-3-2	108	0	P2229	8744	2	Да	Да
				Bit1	Voltage below lower Physical range		Напряжение ниже минимальной физической границы			1	P2228				
201	Error path for Boost pressure sensor SRCPhy range error	Неисправность в цепи датчика давления наддува, проверка физической границы	Проверить состояние и подключение датчика давления наддува. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Voltage above upper Physical range		Напряжение выше максимальной физической границы	2-3-1	102	0	P0238	567	2	Да	Да
				Bit1	Voltage below lower Physical range		Напряжение ниже минимальной физической границы			1	P0237				
202	Error path of coolant temperature sensor SRCPhy range error	Неисправность в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости, проверка физической границы	Проверить состояние и подключение датчика температуры охлаждающей жидкости. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Voltage above upper Physical range		Напряжение выше максимальной физической границы	2-4-1	110	0	P0118	279	2	Да	Да
				Bit1	Voltage below lower Physical range		Напряжение ниже минимальной физической границы			1	P0117				
203	Performance limit active due to either stage	Активен режим ограничения технических характеристик двигателя	Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Preformance Limiter Active		Активен режим ограничения технических характеристик двигателя	3-2-8	1653	11	P2106	8454	2	Да	Да
204	Error path for turbine rotation speed Plausibility	Ошибка определения скорости вращения турбинного колеса гидротрансформатора	Можно продолжать движение. Обратиться в сервисный центр.	Bit3	turbine rotation speed not plausible		Недостоверная скорость вращения турбинного колеса гидротрансформатора	2-2-9	776	255	P0741	1857	2	Да	Да
205	Error path for Intake Air sensor SRCPhy range error	Неисправность в цепи датчика температуры окружающего воздуха, проверка физической границы	Проверить состояние и подключение датчика температуры окружающего воздуха. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Voltage above upper Physical range		Напряжение выше максимальной физической границы	2-3-5	171	0	P0073	114	1	Да	Нет
				Bit1	Voltage below lower Physical range		Напряжение ниже минимальной физической границы			1	P0072				
206	Error path for Exhaust Gas Pipe Pressure sensor SRCPhy range error	Неисправность в цепи датчика давления газов в выпускной трубе, проверка физической границы	Проверить состояние и подключение датчика давления газов в выпускной трубе. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Voltage above upper Physical range		Напряжение выше максимальной физической границы	3-4-5	131	0	P0473	1138	1	Да	Нет
				Bit1	Voltage below lower Physical range		Напряжение ниже минимальной физической границы			1	P0472				
207	Dfp for message DM1DCU SPN 1	Ошибка DM1DCU CAN-сообщения, блок SPN 1	Обратиться в сервисный центр.	Bit0	SPN 1 founded		Полученный в CAN-сообщении SPN совпадает с SPN, находящимся в блоке SPN 1	4-6-1	523618	2	U0434	50228	1	Да	Нет
208	Dfp for message DM1DCU SPN 2	Ошибка DM1DCU CAN-сообщения, блок SPN 2	Обратиться в сервисный центр.	Bit0	SPN 2 founded		Полученный в CAN-сообщении SPN совпадает с SPN, находящимся в блоке SPN 2	4-6-2	523619	2	U0435	50229	1	Да	Нет
209	Dfp for message DM1DCU SPN 3	Ошибка DM1DCU CAN-сообщения, блок SPN 3	Обратиться в сервисный центр.	Bit0	SPN 3 founded		Полученный в CAN-сообщении SPN совпадает с SPN, находящимся в блоке SPN 3	4-6-3	523620	2	U0436	50230	1	Да	Нет
210	Dfp for message DM1DCU SPN 4	Ошибка DM1DCU CAN-сообщения, блок SPN 4	Обратиться в сервисный центр.	Bit0	SPN 4 founded		Полученный в CAN-сообщении SPN совпадает с SPN, находящимся в блоке SPN 4	4-6-4	523621	2	U0437	50231	1	Да	Нет
211	Dfp for message DM1DCU SPN 5	Ошибка DM1DCU CAN-сообщения, блок SPN 5	Обратиться в сервисный центр.	Bit0	SPN 5 founded		Полученный в CAN-сообщении SPN совпадает с SPN, находящимся в блоке SPN 5	4-6-5	523622	2	U0438	50232	1	Да	Нет
212	Dfp for message DM1DCU	Ошибка DM1DCU CAN-сообщения	Обратиться в сервисный центр.	Bit0	timeout for DM1DCU		Истечение времени ожидания для DM1DCU CAN-сообщения	4-6-6	523623	3	U0439	50233	1	Да	Нет
213	Error path for Induction Air Humidity sensor SRCPhys range error	Неисправность в цепи датчика влажности поступающего воздуха, проверка физической границы	Проверить состояние и подключение датчика влажности поступающего воздуха. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Voltage above upper Physical range		Напряжение выше максимальной физической границы	2-3-6	520224	0	P150B	5388	1	Да	Нет
				Bit1	Voltage below lower Physical range		Напряжение ниже минимальной физической границы			1	P150C				
214	Error path for Intake Air sensor SRCPhy range error	Неисправность в цепи датчика температуры поступающего воздуха, проверка физической границы	Проверить состояние и подключение датчика температуры поступающего воздуха. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Voltage above upper Physical range		Напряжение выше максимальной физической границы	2-3-3	105	0	P0098	151	2	Да	Да
				Bit1	Voltage below lower Physical range		Напряжение ниже минимальной физической границы			1	P0097				
215	faults for checks in MeUn controlled mode	Нарушение режима управления дозатором топливного насоса высокого давления	Проверить состояние и соединения компонентов гидравлических контуров высокого и низкого давления. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Error recognition via metering unit correcting variable at idle		Подача топливного насоса при работе двигателя на холостом ходу превышает заданное максимальное значение	2-5-8	523613	1	P101B	4123	2	Да	Да
216	Error path indicating the error in one brake switch	Неисправность в цепи датчика положения педали тормоза, при использовании одного датчика	Проверить состояние и подключение датчика положения педали тормоза. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Brake switch failure		Датчик тормоза неисправен	2-2-3	597	2	P0504	1284	2	Да	Да
217	Error path used to inhibit cruise control release before a successful brake actuation	Сигнал ошибки означающей отключение функции круиз-контроль до проверки функционирования датчика положения педали тормоза	Нажать на педаль тормоза. При сохранении ошибки проверить состояние и подключение датчика положения педали тормоза. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Release of cruise control		Функция круиз-контроль отключена до проверки функционирования датчика положения педали тормоза	2-2-3	597	2	P0504	1284	4	Да	Да
218	Error path used to glow the error/system lamp indicating the request of cruise control without a brake actuation	Сигнал ошибки для включения диагностической лампы, означающий отключение функции круиз-контроль до проверки функционирования датчика положения педали тормоза	Нажать на педаль тормоза. При сохранении ошибки проверить состояние и подключение датчика положения педали тормоза. Обратиться в сервисный центр.	Bit0	Glow the error lamp		Функция круиз-контроль отключена до проверки функционирования датчика положения педали тормоза. Включена диагностическая лампа.	2-2-3	597	2	P0504	1284	4	Да	Да